

Почему генератор — это мотор наоборот? Индукция Фарадея

Фарадей обнаружил: ток в проводнике появляется не от магнитного поля, а от его **изменения**. Неподвижный магнит рядом с катушкой не даёт ничего. Двинь — появится напряжение. Останови — исчезнет. Важна скорость изменения потока. Быстрее двигаешь — сильнее напряжение. Медленнее — слабее. Постоянный поток — ноль.

Закон индукции: $\mathcal{E} = -N \cdot \frac{d\Phi}{dt}$, где N — число витков, Φ — магнитный поток через виток (в веберах). Знак минус — правило Ленца: индуцированный ток противодействует изменению, которое его породило. Природа сопротивляется. Толкаешь магнит в катушку — ток создаёт поле, отталкивающее магнит. Вытаскиваешь — поле притягивает. Без этого знака минус можно было бы построить вечный двигатель.

Числа со стенда: неодимовый магнит ($B \approx 0.3$ Тл), катушка из 500 витков, площадь витка 4 см^2 . При резком движении (за 0.1 с) изменение потока $\Delta\Phi \approx 0.3 \times 4 \cdot 10^{-4} = 1.2 \cdot 10^{-4}$ Вб. Умножаем на 500 витков, делим на 0.1 с — получаем $\mathcal{E} \approx 0.6$ В. Хватит зажечь красный светодиод (порог 1.6 В — нужно двигать ещё резче или добавить витков). Промышленный генератор мощностью 1 МВт: электромагниты 1.5 Тл, ротор 3000 об/мин, обмотки из медного провода толщиной с палец — но принцип буквально тот же, только масштаб другой.

Индукция работает не только в генераторах. Индукционная плита: переменное поле 25 кГц наводит вихревые токи прямо в дне стальной кастрюли — металл греется без пламени, КПД 90% против 40% у газа. Металлодетектор в аэропорту: катушка создаёт поле, металлический предмет искажает его, вторая катушка ловит искажение — чувствительность до 1 грамма стали. Беспроводная зарядка телефона: переменный ток в передающей катушке → меняющийся поток → ЭДС в приёмной катушке внутри корпуса, мощность передачи 5–15 Вт. **Одно уравнение — десяток технологий.**

физика

энергетика

история